

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৪

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। অবতল দর্পণে কেন্দ্রিয়ে আসা রশ্মি

- ক একই পথে ফিরে যায়
খ ফোকাসে যায়
গ সমান্তরাল হয়
ঘ কোনোটিই নয়

২। অবতল দর্পণের $f = ২০$ সেমি $u = ৩০$ সেমি হলে v কত?

- ক ৬০ সেমি
খ ৩০ সেমি
গ ৫০ সেমি
ঘ ১০ সেমি

৩। অবতল দর্পণে বস্তু কেন্দ্রোখলে প্রতিবিম্ব

- ক কেন্দ্রোপলটানো সমান
খ ফোকাসে
গ অসীমে
ঘ কোনোটিই নয়

৪। আলোর বেগ কাচে প্রায়

- ক ২×১০^৮ মি/সে
খ ৩×১০^৮ মি/সে
গ ২.২৫×১০^৮ মি/সে
ঘ কোনোটিই নয়

৫। দর্পণ ১৫ ঘোরালে প্রতিফলিত রশ্মি কত ঘোরে?

- ক ৩০
খ ১৫
গ ৭৫
ঘ ৬০

৬। সমতল দর্পণে প্রতিবিম্বের আকার বস্তুর

- ক সমান
খ বড়
গ ছোট
ঘ কোনোটিই নয়

৭। বক্রতা ব্যাসার্ধ ১০০ সেমি হলে ফোকাস দূরত্ব কত?

- ক ৫০ সেমি
খ ১০০ সেমি
গ ২০০ সেমি
ঘ ২৫ সেমি

৮। অবতল দর্পণের $f = ১০$ সেমি $u = ২০$ সেমি হলে v কত?

- ক ২০ সেমি
খ ১০ সেমি
গ ৩০ সেমি
ঘ ৫ সেমি

৯। অবতল দর্পণে সূর্যের প্রতিবিম্ব

ক ফোকাসে

খ কেন্দ্রে

গ অসীমে

ঘ কোনোটিই নয়

১০। পিনহোল ক্যামেরা কোন নীতিতে কাজ করে?

ক আলোর সরলরৈখিক চলন

খ প্রতিফলন

গ প্রতিসরণ

ঘ কোনোটিই নয়

১১। আলোর প্রতিফলনে তরঙ্গদৈর্ঘ্য

ক অপরিবর্তিত

খ বাড়ে

গ কমে

ঘ কোনোটিই নয়

১২। দুটি দর্পণ ৬০ কোণে থাকলে প্রতিবিম্ব কয়টি?

ক ৫

খ ৬

গ ৪

ঘ ৩

১৩। ফোকাস দূরত্ব ও বক্রতা ব্যাসার্ধের সম্পর্ক কোনটি?

ক $f = r/2$

খ $f = r$

গ $f = 2r$

ঘ $f = r/3$

১৪। বিবর্ধন ২ হলে প্রতিবিম্ব

ক বস্তুর দ্বিগুণ

খ অর্ধেক

গ সমান

ঘ কোনোটিই নয়

১৫। শেভিং আয়নায় মুখ বড় দেখায় কারণ?

ক অবতল দর্পণ বস্তু ফোকাস ও মেরুর মাঝে

খ উত্তল দর্পণ

গ সমতল দর্পণ

ঘ কোনোটিই নয়

১৬। আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে গেলে বেগ

ক পরিবর্তিত হয়

খ অপরিবর্তিত

গ শূন্য হয়

ঘ কোনোটিই নয়

১৭। রক্ষণ পৃষ্ঠ

ক ব্যাপ্ত প্রতিফলন

খ নিয়মিত প্রতিফলন

গ প্রতিসরণ

ঘ কোনোটিই নয়

১৮। দুটি দর্পণ ৯০ কোণে থাকলে প্রতিবিম্ব কয়টি?

- ক ৩
- খ ৪
- গ ২
- ঘ ৫

১৯। উত্তল দর্পণ সমান্তরাল রশ্মিকে

- ক ছড়িয়ে দেয়
- খ মিলিত করে
- গ শোষণ করে
- ঘ কোনোটিই নয়

২০। অবতল দর্পণের $f = ৮$ সেমি $u = ১২$ সেমি হলে v কত?

- ক ২৪ সেমি
- খ ১২ সেমি
- গ ৮ সেমি
- ঘ ২০ সেমি

২১। উত্তল দর্পণে বস্তু যেখানেই থাকুক প্রতিবিম্ব

- ক মেরু ও ফোকাসের মাঝে
- খ ফোকাসের বাইরে
- গ কেন্দ্রে
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। আলোর বেগ কত?

- ক ৩ $১০^৪$ মি সে
- খ ৩ $১০^৬$ মি সে
- গ ৩৪০ মি সে
- ঘ ৩ ১০^{10} মি সে

২৩। আলোর প্রতিফলন ঘটে

- ক যেকোনো পৃষ্ঠে
- খ শুধু আয়নায়
- গ শুধু পানিতে
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। দুটি দর্পণ ৩০ কোণে থাকলে প্রতিবিম্ব সংখ্যা

- ক ১১
- খ ১২
- গ ১০
- ঘ ১৩

২৫। অবতল দর্পণ কোন রশ্মিকে এক বিন্দুতে মিলিত করে?

- ক সমান্তরাল রশ্মি
- খ বিক্ষিপ্ত রশ্মি
- গ সব রশ্মি
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

୧୧ → କ	୧୨ → କ	୧୩ → କ	୧୪ → କ	୧୫ → କ
୧୬ → କ	୧୭ → କ	୧୮ → କ	୧୯ → କ	୨୦ → କ
୨୧ → କ	୨୨ → କ	୨୩ → କ	୨୪ → କ	୨୫ → କ